Exercices d'analyse complexe

Sauf précision contraire, Ω désigne un ouvert non-vide de $\mathbb{C}$.

Conditions de Cauchy-Riemann

Exercice 1.

(1) Montrer qu'une fonction holomorphe définie sur un ouvert connexe Ω et à valeurs réelles, est constante.

(2) Trouver les fonctions holomorphes f, g et h dont la partie réelle est :

(a) $\Re e\, f(x+iy) = 2\,x\,y$, (b) $\Re e\, g(x+iy) = e^x\,\cos y$, (c) $\Re e\, h(x+iy) = \sin(x+y)\,\cosh(x-y)$.

Holomorphe/analytique

Exercice 2. On considère les fonctions de variable complexe z définies par

$$f(z) := \frac{e^z - 1}{z}, \qquad g(z) := \frac{\sin(\pi z)}{z^2 - 1}, \qquad h(z) := \tan z.$$

sur leur domaine de définition respectifs $\mathbb{C}^\times$, $\mathbb{C} \setminus \{-1, +1\}$, $\mathbb{C} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$.

(1) Montrer que f et g se prolongent en des fonctions holomorphes sur $\mathbb{C}$, et que h est holomorphe sur son domaine de définition mais ne peut pas se prolonger en une fonction holomorphe sur un domaine plus grand.

(2) Déterminer le rayon de convergence des séries de Taylor en 0 de ces fonctions.

Estimées de Cauchy et applications

Exercice 3. Soit f une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ et bornée.

(1) Montrer que $f^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k \geqslant 1$.

(2) En déduire que f est constante.

(3) Montrer que tout polynôme non constant admet un zéro dans $\mathbb{C}$.

(4) Soit h une fonction non constante, holomorphe sur $\mathbb{C}$. Montrer que $h(\mathbb{C})$, l'image de $\mathbb{C}$ par h, est dense dans $\mathbb{C}$.

(5) Soit f une fonction holomorphe qui est définie sur $\mathbb{C}$. On suppose qu'il existe deux réels $a, b > 0$ et un entier $m \in \mathbb{N}$ tels que

$$|f(z)| \leqslant a + b|z|^m,$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$. Montrer que f est un polynôme de degré $\leqslant m$.

Formule de la moyenne

Exercice 4. Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert Ω de $\mathbb{C}$.

(1) Montrer que, pour tout $z_0 \in \Omega$ et pour tout $r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset \Omega$,

$$f(z_0) = \frac{1}{\pi r^2} \int_{D(0,r)} f(z_0 + x + iy)\, dx\, dy.$$

(2) En déduire que, si f est holomorphe et bornée sur $\mathbb{C}$, f est constante.

Théorèmes de Morera et Goursat

Exercice 5 (Théorème de Morera)**.** Soit f une fonction continue sur un ouvert Ω. On suppose que

$$\int_{[a,b]} f(z)\,dz + \int_{[b,c]} f(z)\,dz + \int_{[c,a]} f(z)\,dz = 0, \tag{A}$$

pour tous $a, b, c \in \Omega$ tels que le triangle plein de sommets a, b et c est inclus dans Ω.

(1) Soit $z_0 \in \Omega$ et $r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset \Omega$. Pour tout $z \in D(z_0, r)$, on note

$$F(z) = \int_{[z_0,z]} f(\zeta)\,d\zeta.$$

Montrer que F est dérivable au sens complexe sur $D(z_0, r)$ et calculer F'.

(2) En déduire que f est holomorphe sur Ω.

(3) Inversement, montrer que si f est holomorphe sur un ouvert Ω alors (A) est vérifié pour tous $a, b, c \in \Omega$ tels que le triangle plein de sommets a, b et c est inclus dans Ω.

Exercice 6 (Théorème de Goursat)**.** En utilisant l'exercice précédent, montrer que si $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est une fonction continue admettant une dérivée au sens complexe $f'(z)$ en tout point $z \in \Omega$, alors f est holomorphe.

Principe des zéros isolés. Prolongement analytique

Exercice 7. Soit $D := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ le disque unité ouvert et $\bar{D}$ son adhérence.

(1) Montrer que si le produit de deux fonctions holomorphes sur D est nul, l'une des deux fonctions est nulle.

(2) Soient f, g deux fonctions continues sur $\bar{D}$, holomorphes sur D. Montrer que si fg est nulle sur le cercle $\partial\bar{D} = \bar{D} - D$, alors f ou g est nulle sur $\bar{D}$.

Principe du maximum

Exercice 8. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré $d \geqslant 1$. Pour $r > 0$, on pose $M(r) := \sup_{|z|=r} |P(z)|$. Montrer que pour tout $0 < r \leqslant R$, on a

$$\frac{M(R)}{R^d} \leqslant \frac{M(r)}{r^d}.$$

Exercice 9. Soient $0 < r < R$, $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe contenant la couronne $C := \{z \in \mathbb{C} : r \leqslant |z| \leqslant R\}$ et $f \in \mathrm{Hol}(\Omega)$. Pour tout $\rho \in [r, R]$, on pose

$$M(\rho) := \sup_{|z|=\rho} |f(z)|.$$

(1) Montrer que pour tout $\rho \in [r, R]$ et tous $p, q \in \mathbb{Z}$ avec $q > 0$, on a

$$\rho^p M(\rho)^q \leqslant \max\left\{r^p M(r)^q, R^p M(R)^q\right\}.$$

(2) En déduire que pour tout $\rho \in [r, R]$ et tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\rho^\alpha M(\rho) \leqslant \max\left\{r^\alpha M(r), R^\alpha M(R)\right\}.$$

(3) En déduire que pour tout $t \in [0, 1]$, on a

$$M(r^t R^{1-t}) \leqslant M(r)^t M(R)^{1-t}.$$

Lemme de Schwarz. Automorphismes du disque

Exercice 10 (Lemme de Schwarz)**.** Soit f une fonction holomorphe sur le disque unité ouvert $D := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. On suppose $f(0) = 0$ et que $|f(z)| \leqslant 1$ pour tout $z \in D$.

(1) Montrer que $|f(z)| \leqslant |z|$ pour tout $z \in D$.
(2) Monter que si $|f'(0)| = 1$ alors $f(z) = f'(0)\, z$ pour tout $z \in D$.
(3) On suppose que f est bijective holomorphe de D dans D et que sa réciproque f^{-1} est elle aussi holomorphe. De plus on suppose $f(0) = 0$. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $|\alpha| = 1$ et
$$f(z) = \alpha\, z,$$
pour tout $z \in D$.
(4) Supposons que f n'est pas bijective. Montrer que $|f(z)| < |z|$ pour tout $z \in D \setminus \{0\}$.

Exercice 11 (Automorphismes de D)**.** Soit $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Pour $a \in D$ et $z \in D$ on note
$$f_a(z) = \frac{z - a}{1 - \overline{a}z}.$$
(1) Montrer que $f_a(D) \subset D$.
(2) Montrer que f_a est une bijection holomorphe de D dans lui-même.
(3) En utilisant le résultat de la question 3 de l'exercice 8 en déduire que si f est une bijection holomorphe de D dans lui-même alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ et $a \in D$ tels que
$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \overline{a}z}.$$

Exercice 12. Pour $a \in D$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on note
$$f_{a,\theta}(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \overline{a}z}.$$
On a vu dans l'exercice précédent que ce sont exactement les automorphismes du disque unité D.

1) On sait que $\mathbf{Aut}_{hol}(D)$ est un groupe pour la composition des applications. Le vérifier ici directement en explicitant la loi de groupe, c'est-à-dire en calculant $f_{a,\theta} \circ f_{b,\omega}$

2) Montrer que ce groupe $\mathbf{Aut}_{hol}(D)$ agit transitivement sur le disque unité. Déterminer le sous-groupe des éléments qui fixe l'origine.

3) Si $\gamma : [0, 1] \to D$ est un chemin dans D, on définit sa longueur hyperbolique par
$$l_{hyp}(\gamma) = \int_0^1 \frac{|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)^2|}\, dt$$
La distance hyperbolique entre deux points z_1 et z_2 de D est alors la longueur minimale d'un chemin γ comme ci-dessus joignant z_1 et z_2 :
$$d_{hyp}(z_1, z_2) = \inf_{\gamma | \gamma(0) = z_1,\, \gamma(1) = z_2} l_{hyp}(\gamma).$$
Montrer que l'action du groupe $\mathbf{Aut}_{hol}(D)$ sur D préserve cette distance.

‘

Théorème de l'application ouverte

Exercice 13. Le but de cet exercice est de montrer le théorème suivant :

Théorème (de l'application ouverte pour les fonctions holomorphes). Soit Ω un ouvert connexe non vide de $\mathbb{C}$ et $f : \Omega \to \mathbb{C}$ une application holomorphe non constante. Alors l'image $f(\Omega)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$.

On se place dans les hypothèses du théorème. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe un point z_0 de Ω tel que $f(\Omega)$ n'est pas un voisinage de $f(z_0)$, c'est-à-dire qu'il existe une suite $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de nombre complexes qui ne sont pas dans $f(\Omega)$ et qui converge vers $f(z_0)$.

(1) Montrer qu'il existe $r > 0$ avec les propriétés suivantes :

(i) $\bar{D}(z_0, r) \subset \Omega$, (ii) pour tout $z \in \bar{D}(z_0, r) \setminus \{z_0\}$, $f(z) \neq f(z_0)$.

(2) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n(z) = \dfrac{1}{f(z) - \alpha_n}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est bien définie et holomorphe sur Ω et qu'il existe $z_n \in C(z_0, r)$ tel que pour tout $z \in \bar{D}(z_0, r)$, $|f(z) - \alpha_n| \geqslant |f(z_n) - \alpha_n|$.

(3) Montrer qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que pout tout $z \in C(z_0, r)$, $|f(z) - f(z_0)| \geqslant \epsilon$. En déduire que pour n assez grand, $|f(z_n) - \alpha_n| \geqslant \frac{\epsilon}{2}$ et aboutir à une contradiction avec le fait que la suite α_n tend vers z_0.

Fonctions méromorphes. Pôles et résidus

Exercice 14. Déterminer si les fonctions suivantes de la variable complexe z sont méromorphes sur $\mathbb{C}$ et déterminer leurs pôles éventuels

$$f(z) := \frac{z^2}{z^4 + 1}, \qquad g(z) := \frac{1 - \cos z}{z^2}, \qquad h(z) := \sin(1/z), \qquad k(z) := \frac{1}{\cosh z}.$$

Exercice 15. Soit $f : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. Montrer que $z \mapsto f(1/z)$ est méromorphe en 0 si et seulement si f est une fonction polynomiale.

Exercice 16. Déterminer les pôles et résidus des fonctions suivantes

$$f(z) := \frac{z^2}{(z-2)(z^2+1)}, \qquad g(z) := \cot z, \qquad h(z) := \frac{\sin z}{(z+2)^2}.$$